제 안 요 청 서

사업명	블록체인 기반 바이오 원재료 이력관리 플랫폼 구축
제안기관	충청북도

2022. 2.

사업 책임자	충청북도 신성장동력과		TEL : 043-220-8410
	행정서기관	맹은영	FAX : 043-220-8419
사업 담당자	충청북도 신성장동력과		TEL : 043-220-8432
	주무관	홍제숙	FAX :043-220-8419

목 차

Ⅰ. **사업개요** ····· **3**

1. 추진배경 및 필요성 ····· 3
2. 서비스 내용 ····· 4
3. 사업범위 ····· 5
4. 기대효과 ····· 6

Ⅱ. **사업 추진방안** ····· **8**

1. 추진체계 ····· 8
2. 추진일정 ····· 9

Ⅲ. **제안요청 내용** ····· **10**

1. 제안요청 개요 ····· 10
2. 목표시스템 개념도 ····· 12
3. 요구사항 총괄 ····· 16
4. 상세요구사항 ····· 17
   1) 기능 요구사항 ····· 17
   2) 성능 요구사항 ····· 21
   3) 시스템 장비구성 요구사항 ····· 23
   4) 인터페이스 요구사항 ····· 26
   5) 데이터 요구사항 ····· 27
   6) 테스트 요구사항 ····· 28
   7) 보안 요구사항 ····· 29
   8) 품질 요구사항 ····· 32
   9) 제약사항 ····· 33
   10) 프로젝트 관리 요구사항 ····· 36
   11) 프로젝트 지원 요구사항 ····· 37
   12) 기타 요구사항 ····· 39

Ⅰ 사업개요

1. 추진배경 및 필요성

□ 2020년 국내 건강식품시장은 4조 9,805억 원으로 전년 대비 6.6% 성장하는데 가장 많이 판매된 원료는 홍삼으로 판매액 1조 4,332억 원 규모

- 선호도가 높은 홍삼 건강기능식품 13개 스틱형 홍삼 제품을 대상으로 품질(진세노사이드 및 당류 함량)과 안정성, 표시 적합성에 대해 시험·평가한 결과 제품 간 진세노사이드 함량은 최대 11배(3m~33mg) 차이 나며 제품 가격 또한 1포 기준 763원에서 3,200원으로 최대 4배(763~3,200원) 차이 발생

- 2019년 기준 건강기능식품 제조업체 감시 및 위반현황 중 성분규격, 표시기준, 자가품질 등 바이오 원재료에 대한 건수는 총 505건 이었으나, 본 플랫폼을 구성하여 생산, 유통, 판매 과정에서 바이오 원재료에 대한 이력관리가 된다면 약 20% 이상 감소할 것으로 기대됨

  * 출처 : 2020년, 식품의약품안전처 건강기능식품정책과

□ 코로나 시대 면역력 증진에 "홍삼이 좋다"는 인식과 함께 다양한 인삼 관련 제품이 소개되면서 가짜 또는 저품질 제품들로 인한 문제 발생

- 기호성 식품인 액상 차 형태의 '고려홍삼정365골드' 2,000병을 '건강기능식품 6년근 홍삼정365골드(홍삼농축액 20%)'로 거짓 표시된 라벨을 붙여 베트남에 수출한 충남 천안시 소재 업체 적발

  * 출처 : 2019년, 식품의약품안전처

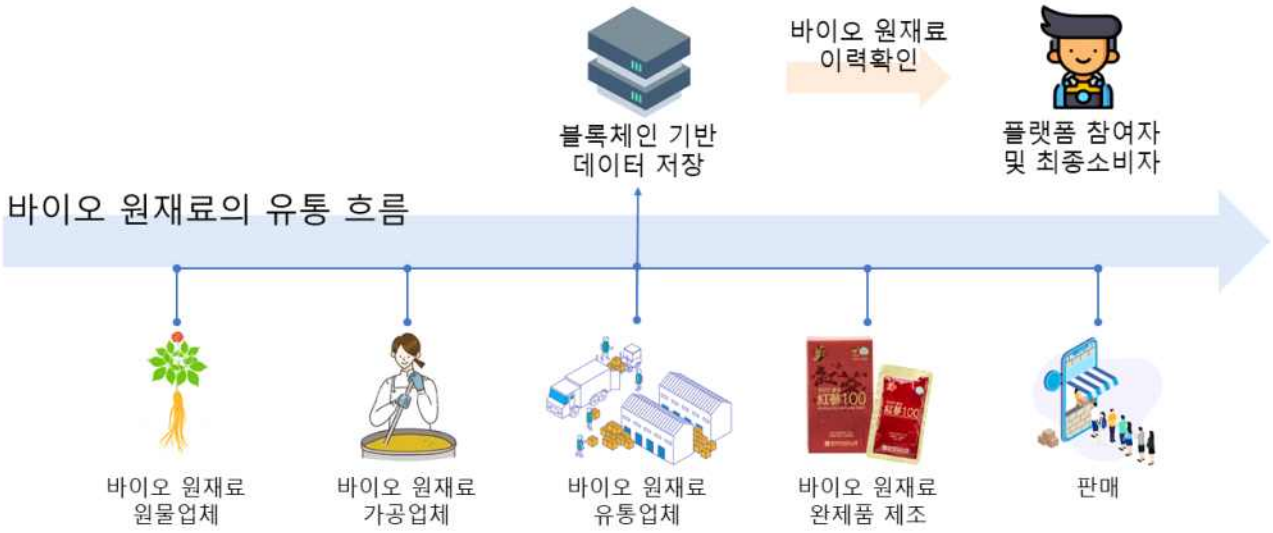
- 식품 등에 사용할 수 없는 인삼꽃과 인삼뇌두를 사용한 홍삼농축액을 제조·판매한 업체를 적발, 해당 제품에 대한 판매중단과 회수조치 결정

  * 출처 : 2021년, 식품의약품안전처

□ 인삼·홍삼 원재료에 대한 원산지 등 투명한 이력관리 필요

- 충청북도 인삼 및 홍삼관련 가공 유통 원산지 증명, 이력추적, 안전사고 대응 및 수출 경쟁력 확보 등을 위하여 위변조가 어려운 블록체인 기반 이력관리 필요

2. 서비스 내용



[사업 프로세스 개요도]

□ **바이오 원재료의 '원물, 가공, 유통, 완제품 제조, 판매' 전체 유통 과정에서 발생하는 함량, 효능, 각종 인증 등에 대한 정보의 수집, 통합관리, 공유, 연계 서비스**

- (원물업체) 바이오 원재료의 잔여 중금속, 해당 업체에서 공인기관 또는 공신력 있는 기관에서 인증받은 내용 등에 대한 정보 입력 및 조회
- (가공업체) 가공하는 바이오 원재료의 효능, 성분, 함량, 해당 업체에서 공인기관 또는 공신력 있는 기관에서 인증받은 내용 등에 대한 정보 입력 및 조회
- (유통업체) 유통하는 바이오 원재료의 효능, 성분, 함량 해당 업체에서 공인기관 또는 공신력 있는 기관에서 인증받은 내용 등에 대한 정보 입력 및 조회
- (제조업체) 제조하는 제품에 포함된 바이오 원재료의 효능, 성분, 함량, 해당 업체에서 공인기관 또는 공신력 있는 기관에서 인증받은 내용 등에 대한 정보 입력 및 조회
- (최종소비자) 구입한 제품에 포함된 바이오 원재료의 효능, 성분, 함량, 공인기관 또는 공신력 있는 기관에서 인증받은 내용 등에 대한 정보 조회

□ **블록체인 기반 인삼·홍삼 원재료의 생산·유통과정 정보의 수집, 통합관리, 공유, 연계 서비스**

- 플랫폼 참여자의 핸드폰 본인인증 기능을 통한 참여자 식별
- (정보 기록 및 공유) 인증기관, 유통기관, 공급처 및 수요처 등 플랫폼상 참여자들이 지속적으로 인삼·홍삼 전과정 정보를 기록하고 공유
- (가공·유통 데이터) 저장, 분류 및 가공, 운송 등 처리 공정상 발생 데이터 수집 및 공유
- 시범 사업에서 발생하는 모든 데이터 연동 및 수집, 향후 빅데이터 분석기반 마련

□ **QR코드 등 ICT 신기술을 활용한 원재료 생산·유통 이력추적 및 관리, 조회**

- 바코드, QR코드, 기타 ICT 신기술들을 활용한 인삼·홍삼의 데이터화 및 라벨링, 이력추적 및 관리, 조회

□ **블록체인 플랫폼 신뢰 기반서비스**

- (블록체인 플랫폼 구축) 플랫폼의 공통 모듈과 도구를 활용해 다양한 블록체인 분산화 서비스 구현
- (거래 위·변조 방지) 블록체인 플랫폼 구축 및 생산된 제품의 인증, 가공, 유통물류, 판매, 소비의 위·변조 없는 신뢰성 높은 이력추적 데이터 공유 및 활용
- (프로세스 간소화) 스마트 컨트랙트 기능을 통해 중간 처리과정의 서류 증빙 간소화로 처리 과정 신속화
- (정보 활용) 인삼·홍삼 유통/판매 정보, 생산량 및 소요량 분석, 공급-소비 예측 등, 소비자 평판 및 피드백

3. 사업범위

○ 블록체인 기반 바이오 원재료 이력관리 플랫폼 및 서비스의 기획, 요구사항 분석 및 상세 설계

○ 블록체인 기반 바이오 원재료 이력관리 플랫폼 구축

- 원산지 입력, 성분 등 각종 검사 수치, 유통단계 등의 이력들 블록체인화
- 최종 소비자 혹은 중간단계의 관계자들이 쉽게 확인할 수 있는 방안(QR코드 등)

○ 참여자, 서비스의 업무체계 및 특성을 고려한 노드구성 및 분산배치

- 충청북도, 충북과학기술혁신원, 증평군, 충북인삼농협, 참여기업 총 5개
- 관리자/사용자 웹을 통해 쉽고 간편한 이용 체계 구현

○ 이력관리 플랫폼 활성화를 위한 BM(Business Model) 개발 및 다양한 방안 제시

○ 기타 운영자 및 사용자 교육 등

- 원재료 생산자 및 관계자 커뮤니케이션 등

○ 안정적인 시스템 운영 방안 제시, 사업목표 달성을 위한 기타 제반사항
○ 사업플랫폼 구축 (이력관리, 인증, 사용자의 이력조회)
○ 추후 인삼·홍삼 뿐 아니라 각종 바이오 원재료 이력관리 시스템 확장 및 연계 가능
- 향후, "증평인삼융복합사업", "P2P 분산거래 유통 플랫폼" 연계 가능
※ 사업 대상 범위는 협의 후 조정될 수 있음

4. 기대효과

□ 서비스 파급
- 유통기한이나 성분 등의 정보를 임의적으로 위·변조하는 부정행위 근절
- 육안으로 확인하거나 단순 인쇄, 조작이 쉬운 방법이 아닌 IT기술을 활용하여 전문가가 아니더라도 쉽게 진위여부를 확인할 수 있는 모바일 QR코드 스캔 방식 적용해 접근성 제고
- 바이오 원재료 인증, 거래 개방형 플랫폼 구축을 통해 충청북도 원산지 소재, 원료 인증 뿐만 아니라 타 지역의 바이오 소재 관련 사업 참여와 빠른 확장 기대

□ 이용자 사용편익
- 화장품, 건강기능식품 등 바이오관련 제품의 제조, 생산 과정에서 발생하는 각종 원료, 재료 등의 사용에서 검사결과까지의 주요핵심 데이터를 블록체인 기술을 활용하여 기록하고 관리해 위변조가 불가능한 정보의 투명성 확보
- 충청북도 화장품, 건강기능식품 중심 바이오 원재료 관련 검사 및 인증제도의 신청, 승인과정 및 사후 모니터링까지 각종 서류제출과 공정 실사 등을 간소화
- 제품 구매 최종소비자는 QR코드 스캔을 통해 제품관련 정보 외, 해당 제품의 원재료 관련 원산지, 검사결과, 제조를 위한 가공이력 정보 등을 모바일에서 쉽고 편리하게 확인 가능

[블록체인 이력 도입 전후비교]

구분	AS-IS	TO-BE
지역인증 기반의 공신력 있는 체계 구축	기존 원재료의 원산지,검사결과 정보의 위변조 가능성 상존과 의심 발생	블록에 포함된 디지털서명 통해 데이터 위변조 불가 및 해킹위험 낮음
제공, 수요 기관간 공유 용이	별도의 문서작성과 내부 시스템 정보 비공유로 폐쇄적으로 정보 운영	노드에 포함된 기관 외 참여기관 동의하에 실시간으로 자료 확인이 가능하여 빠른 대응 가능
관리 비용 감소	수작업과 별도의 커뮤니케이션 통한 휴먼에러 발생	정보확인에 소요되는 문서와 시간 등 관리 비용 절감

□ 공급자(수요처) 기술편익

○ **사업 제안기관**

- 도내 홍삼 관련 제품의 인삼원물 → 홍삼원재료 가공 → 홍삼 원료 완제품 생산과정의 필수 제조, 검사결과의 데이터를 블록체인 기반 플랫폼으로 관리하여 데이터의 원활한 공유와 위변조를 방지하고 도내 인증 공신력 확보
- 도내 블록체인을 포함한 최신기술 기반의 다양한 IT 기업유치
- 국내외 바이오 원재료 관련 연구, 개발, 생산 이해관계자(기업 및 기관 등 단체)의 충청북도 도내 유치 등 투자 활성화 추진 및 기대
- 바이오산업과 IT사업간 융합형 인재수요 증가 및 플랫폼 운영인력 필요에 따른 신규 고용 창출
- 국내외 바이오 관련 주요 인증기관의 도내 지사(지점), 인력 유입 증가
- 충북 도내 홍삼을 원료, 재료로 한 원물생산, 재료가공, 제품생산 등 기업의 필수 생산, 검사정보에 대한 인증을 통해 투명한 정보 공유와 충북 홍삼 바이오 제품 원재료 이력관리 경쟁력 확보

○ **사업 참여 각 기관**

- 홍삼관련 제품의 전 주기 관련한 각 기관의 정보에 대한 데이터 정합성 확보 및 각각 폐쇄적이였던 데이터의 공유와 빠른 확인으로 기존 수작업에 의존했던 데이터, 생산관리의 디지털화로 시간과 비용 절감
- 홍삼 관련 원물 생산, 원재료 가공, 완제품 제조에 대한 필수 생산정보 및 검사결과에 대한 충청북도 인증을 받아 공급처와 소비자에게 신뢰 제공
- 피부, 섭취 등 국민의 건강에 직접적인 영향을 주는 제품에 대한 정확한 정보전달과 이를 위한 IT기술을 활용한 정보확인의 용이성 제공으로 바이오 원재료 자체 개발, 생산뿐만 아니라 이를 적극 활용한 완제품 제조 관련 정보에 활용
- 제품생산 → 판매의 과정 상에서의 검사결과, 인증, 유통 정보 등의 확인과 검증이 즉각적으로 가능하여, 문제 발생 시 문제에 대해 신속한 원인파악과 대응 가능
- 블록체인 기술 기반 데이터 투명성 확보로 기존의 각 단계별 폐쇄적으로 관리, 공유되지 않았던 정보의 이해관계자들의 책임경영 강화

Ⅱ 사업 추진 방안

1. 추진체계

□ 추진체계도(안)

□ 추진 주체별 역할

기 관 명	역 할	구 분
과학기술정보통신부	o 촉진사업 추진계획 및 성과관리 정책수립 o 사업계획 및 지원예산 검토, 확정 o 예산의 확보 및 출연	주무부처
한국인터넷진흥원	o 촉진사업의 발굴, 타당성 검토 o 사업계획 및 운영계획 검토, 조정 o 사업자 선정, 계약체결 및 사업비 집행 및 회계처리 o 사업관리, 감리, 현장시험 및 검사참여 o 사업심의위원회 운영 및 성과확인 점검 등 o 기타 사업추진에 필요한 기술, 행정지원 등	전담기관
충청북도	o 사업계획서 및 제안요청서 작성 o 기타 사업수행관련 제안기관 수행 필요 업무	사업제안기관 (수요기관)
충북과학기술혁신원 (충북블록체인진흥센터)	o 사업진도 관리 및 검사 o 결과물 인수, 운영 및 확산 o 개발 서비스의 보급 확대 및 사후관리	참여기관 (사업관리)
증 평 군 충북인삼농협	o 블록체인 네트워크 노드 구성 및 인증서비스	참여기관 (노드 및 인증관리)
생산농가 및 유통기업 등	o 시스템 구축 정책방향 협의 및 의견제시 o 사업추진을 위한 관련 시스템 연계 업무지원	참여기관 (협조·연계기관)
내외부 자문단	o 시스템 구축을 위한 자문 및 의견제시	자문기구
사업자	o 사업추진에 따른 계약의 이행 o 시험운영, 운영교육 및 기술전수 o 기타 사업 수행에 관하여 사업자 수행 필요 업무	사업자

2. 추진일정

구 분	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5
○ 블록체인 기반 바이오 원재료 이력관리 플랫폼						
- 요구사항 및 시스템 분석						
- 설 계						
- 구 현						
- 시 험						
- 운영개시						
○ 보고회 개최						
- 착수, 중간, 최종(완료)보고	★			★		★

※ 추진일정은 "사업제안기관" 와 "계약상대자"의 상호협의를 통해 변경할 수 있음

Ⅲ 제안요청 내용

1. 제안요청 개요

□ **사 업 명** : 블록체인 기반 바이오 원재료 이력관리 플랫폼 구축

□ **사업기간** : 협약일 ~ 12월 20일

□ **사업금액** : 600,000,000원(VAT포함)

※ 본 사업은 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침, 과기부 고시) 제 10조의 규정에 의거한 '소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업'임

□ **사업목적**

- 블록체인 기반 바이오 원재료 통합관리 플랫폼 서비스 구축
- 구축된 플랫폼을 통한 참여기관(단체, 기업)들과의 시범사업 운영
- 플랫폼 확산 사업화 전략 개발

□ **주요 과업 내용**

○ **블록체인 기반 충청북도 도내 바이오 원재료 이력 관리 플랫폼 구축**

- 바이오 원재료의 생산(원물재배) 및 가공기업의 도내 인증 서비스 : 도내 기업과 단체(협동조합, 개인 사업자)가 생산 또는 가공한 원재료의 원산지 정보, 전성분, 필수 검사결과에 대한 데이터 저장, 조회 등 이력관리 서비스

- 해당 원재료(또는 기업)의 인증정보 발급 서비스 : 디지털문서 보안기술 적용된 인증서 발급 (예시 : Guaranteed by 충북인삼농협)

- 바이오 원재료 수요기업(기관)은 패키징단위(박스, 드럼, 팩 등)에 부착된 QR코드 스캔을 통해 해당정보 확인, 검증 가능

- 바이오 완제품 최종 구매한 소비자는 완제품에 부착된 QR코드 스캔을 통해 제품 정보 외 해당 소재 관련 추가정보 확인 가능

- 도내 화장품협회, 바이오 재단 관련 기업을 1차 수요기관으로 하여 시범사업 참여와 데이터 연계

- 바이오 원재료 이력 관리 플랫폼 구축 후, 수요기업들의 참여 독려를 위한 홍보활동 등 사업활성화 과업수행 및 만족도 조사

□ 주요 성과지표 및 목표치

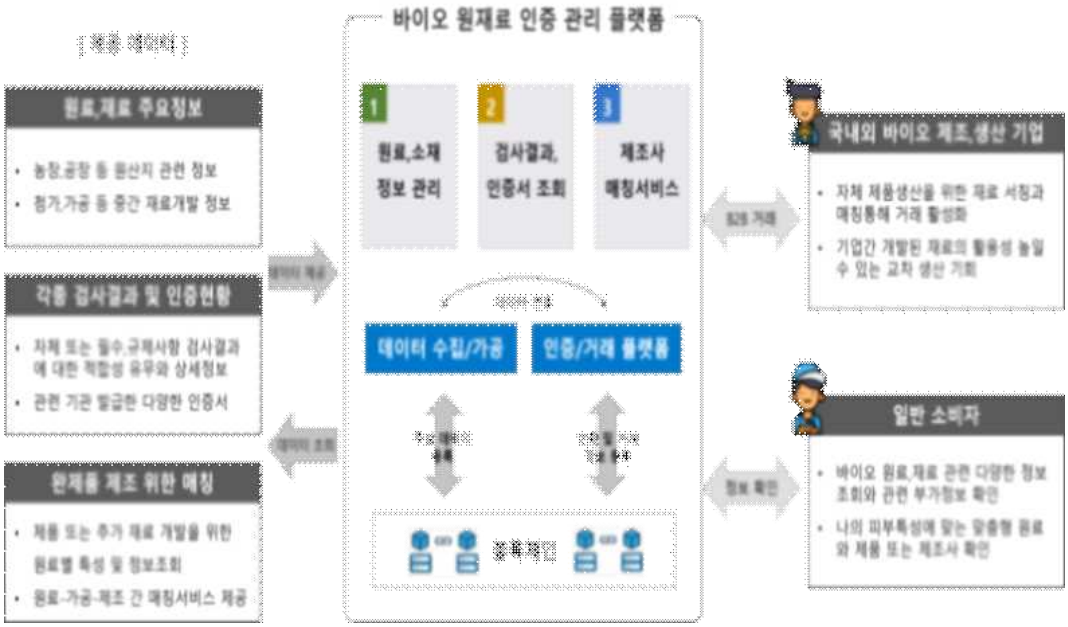
○ 시범사업(2022년) 정량적 공통지표

구분	평가항목	성과 지표	척도	평가기준
핵심 기술/ 제품 성능 지표	바이오 원재료 이력관리 플랫폼 구축	1	식	- 블록체인 적용
	사용자용 모바일 앱	2	종	- android 및 iOS 버전 지원
	관리자용 PC웹	1	종	- 반응형 방식이 아닌 PC브라우저 전용 관리자 페이지
	원재료 데이터 등록 건수	1,000	건	- 플랫폼 내 등록된 원재료 데이터 ※ 원물, 가공 원재료, 완제품의 생산/제조일자, 주소지, 시험성적결과, 중량 등
	원재료 데이터 조회 건수	5,000	건	- 플랫폼 내 등록된 원재료 데이터 조회 ※ 참여기관의 PC웹 관리자서비스 및 최종 소비자의 모바일 유통이력 정보(데이터) 조회
	이용만족도	85 이상	점	- 참여기업, 고객만족도
	QR발급 및 스티커 수	20,000	장	- 바이오원재료를 확인할 수 있는 QR코드 발행 및 부착건수
	앱 다운로드 수	1,000	건	- android 및 iOS 버전
효율성	입력 처리 성능 (합의 및 데이터 쓰기 성능 검증)	100	TPS	- 블록체인 노드 구성 및 배치 확인 - 다수의 사용자가 동시에 데이터 등록 요청 시, 평균 성능(TPS, Transaction Per Sec)을 정량적으로 측정 ※ 모든 노드에서 신규 블록에 대한 최종 검증이 완료되어, 블록 완결성(finality)을 만족하는 상태
	참조 처리 성능 (데이터 읽기 성능 검증)	120	TPS	- 다수의 사용자가 동시에 데이터 조회 요청 시, 평균 성능(TPS, Transaction Per Sec)을 정량적으로 측정
	용량 확장 성능 (Worst case 검증)	100	TPS	- 블록생성 조건(생성주기, 블록 당 트랜잭션 수 등)에 따라 최대 블록용량에 도달할 때의 블록 확장 성능
호환성	외부 시스템 연동 (트랜잭션 흐름 확인 및 데이터 정합성 검증)	100	%	- 사용자 어플리케이션 → 연동 DB → API 서버 → 블록체인 노드로 전달되는 트랜잭션 흐름 확인 - 사용자가 등록 요청한 데이터가 외부DB, API 서버와 연동되어 블록체인에 기록될 경우 각 단계별 데이터 정합성 검증

- 시범사업 기간동안 운영된 관리자용 PC웹(관리자 페이지) 및 소비자 모바일웹은 기관의 웹사이트 총량을 준수할 수 있도록 디렉터리 방식으로(http://cbist.or.kr/) 구축

- 블록체인 트랜잭션을 처리할 수 있는 기술검증의 항목을 TPS 단위로 측정, 자체 평가 기준결과 제출

- 블록체인 기반 바이오 원재료 이력관리 플랫폼 구축을 위한 시범사업의 안정적인 사업 수행과 확산 모델을 위한 성과목표 설정



[플랫폼 사업모델]

2. 목표시스템 개념도

번호	구분	비고
1	**블록체인 시스템 구성**	

o 클라우드 기반 블록체인 네트워크 구성

o 블록체인 접근 권한 관리 및 스마트 컨트랙트 개발/배포

o Config 기반으로 추후 확장 가능성 및 비즈니스 참여자 구분하여 연계 확장성 향상

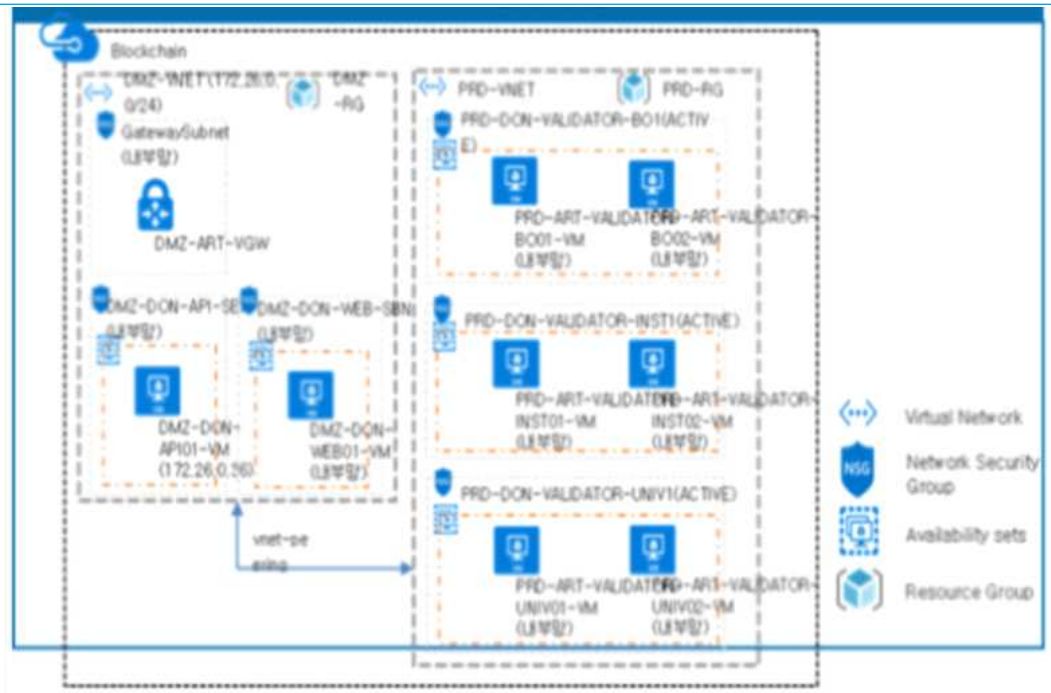
o 가공 단계 별 블록체인 저장 방안

o 프로세스별 생성되는 블록체인 데이터는 추적이 가능하게 주요 on chain 데이터로 구성

o 외부 시스템과의 자원 접근 허가를 통한 시스템 연계 및 정보 수집/공유

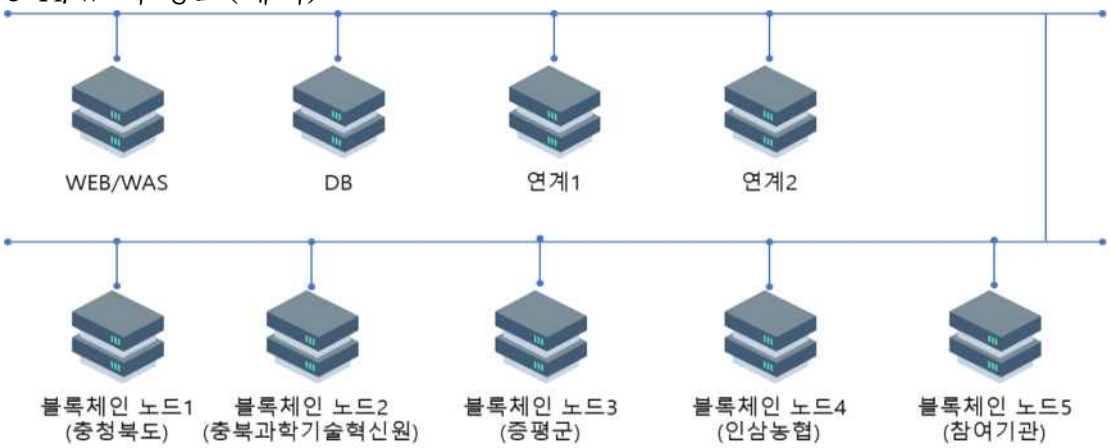
o 거래관련 업무의 중요 데이터 블록체인 저장 및 공유

o 프로세스별로 생성되는 블록체인 데이터는 추적이 가능하게 주요 Key 정보로 구성



[클라우드 기반 블록체인 네트워크 구성]

o H/W 구성도(예시)



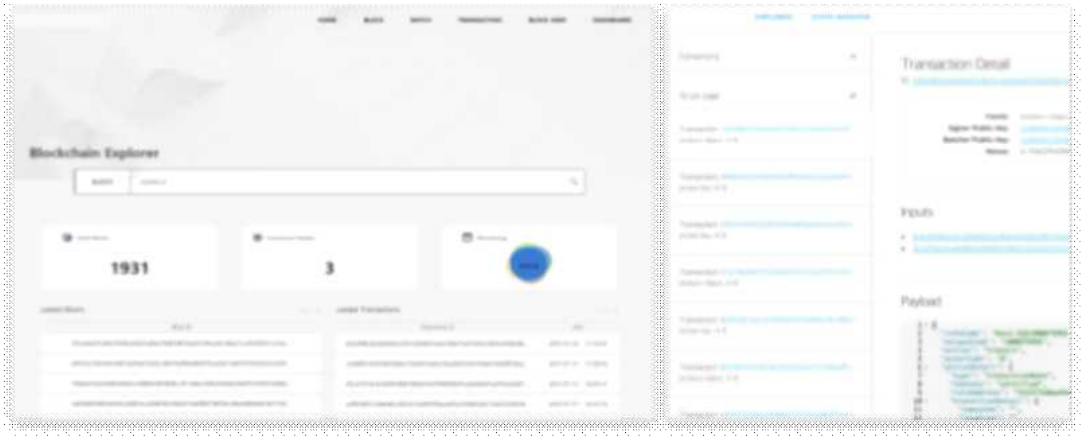
[국가정보자원관리원 G-클라우드(업무망)]

o S/W 구성도(예시)

WEB/WAS	DB	연계	블록체인 노드
블록체인 API	백업SW	통신서버SW	블록체인 API
백업SW	DB보안	백업SW	블록체인 플랫폼
서버보안	서버보안	서버보안	서버보안
OS	DBMS	OS	OS
	OS		

[국가정보자원관리원 G-클라우드(업무망)]

o 블록익스플로러 기반 데이터 검증서비스



[블록 익스플로러 화면 예시]

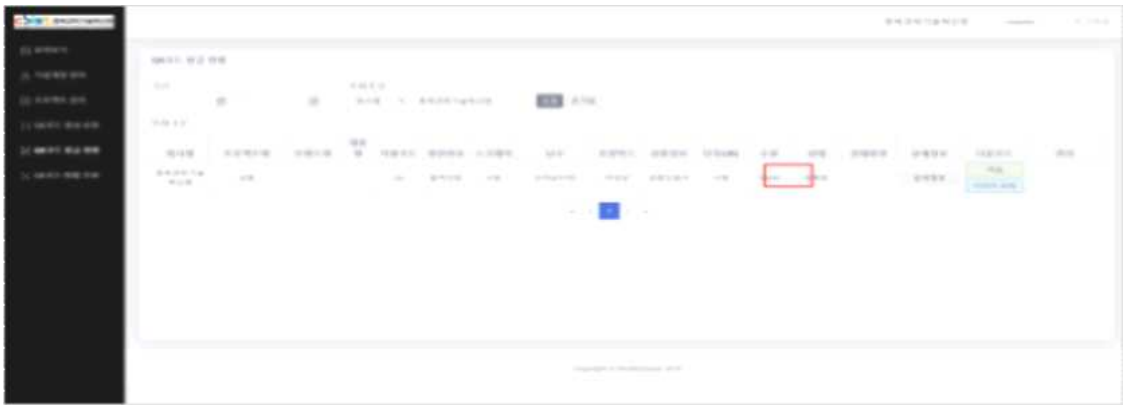
번호	구분	비고
2	**보안(압축, 암호화) QR코드 발급/승인 시스템 개발**	

o 플랫폼 참여사들이 원하는 수량만큼 QR 코드 스티커 발급을 신청

o QR 코드 발급 승인 시스템(관리자)
- 관리자들이 참여사들의 QR 코드 신청 이력을 확인 후 발급을 진행하는 시스템
- QR 생산 & 발급 & 유통 이력 확인
- 참여사별 데이터 조회 기능 제공

o 바이오 원재료 기업 및 정보 수요기업, 관련기관 정보조회 및 통계 기능 포함한 관리자 서비스

o 일반 제품구매 고객 QR 코드 스캔 이력(조회) 통계 확인



o (전자적 보안) 악의적인 공격자들의 위/변조 공격을 막기 위해, 블록체인과 연동되는 Key data는 암호화 또는 전자서명하여 QR 코드를 제작하여야 함

o (표준 QR 리더기 호환) 암호화, 전자서명을 적용하더라도 일반 제품구매 고객이 인식 가능해야 하기 때문에 표준 QR 코드 리더기로 인식 가능해야함

o (가변 QR 코드 제작) 개별 제품의 유통 정보 추적 기능을 제공하기 위해 모든 개별 QR 코드 데이터는 가변 값이 삽입되어 제작되어야 함

o (물리적 보안) QR 코드는 스티커 형태로 제공되어야 하며, 복제를 방지하기 위해 물리적 보안 기술이 포함되어야 함(홀로그램, Scratch 등)

o (실물 크기 제한) QR 코드 적용 가능 품목을 확장시키기 위해 암호화 기능이 포함된 QR 코드 사이즈는 최대 크기 11x11 mm 내에 제작되어야 함. 또한, 홀로그램, 스크래치 등을 포함한 전체 QR 코드 스티커의 크기는 20x30 mm 내에 제작되어야 함

[일반사용자 스캔용 QR스티커 예시]

번호	구분	비고
3	**인증정보 확인용 기업 및 소비자 대상 모바일 앱**	

o 바이오 제품에 대한 일반적인 정보 개요 포함

o 원재료-가공-완제품 등 제조생산 과정에서의 상세 이력 조회 기능

o 원재료에 대한 검사결과 및 인증서 조회 기능

o 안드로이드, IOS 사용자 대상 모두 지원

[소비자 관련정보 조회화면 예시]

3. 요구사항 총괄

	요구사항 구분	요구사항 수	요구사항명	
S/W 요구사항	기능 요구사항	10	바이오 원재료 이력관리 플랫폼 아키텍쳐 설계	유통 플랫폼 WEB 서버
			블록체인 플랫폼 구축	이력관리 플랫폼 WAS 서버
			플랫폼 관리자 기능	보안 QR 코드
			블록체인 기반 유통데이터 수집 및 통합관리 제공	보안 QR 코드 발급 신청 시스템
			통계정보	보안 QR 코드 발급 승인 시스템
	성능 요구사항	7	성능 일반	응답 지연에 대한 사전 경고
			대용량 데이터 성능 일반	블록체인 플랫폼 성능요구사항
			서비스 가용성	QR 코드 최대 크기 제한
			데이터 형식 오류 처리	
	시스템 장비 구성 요구사항	3	시스템 구성 공통	클라우드 플랫폼 서비스 요구사항
			클라우드 환경 가상 서버 및 스토리지 구성 방안	
	인터페이스 요구사항	3	사용자 인터페이스 일반	시스템 정보 연계방안
			연계모듈 제공	
	데이터 요구사항	7	입력값 검증	데이터 구조 관리
			데이터 타입	데이터 이관
			데이터 표준 관리	데이터 관리체계
			DB설계 요구사항	
	테스트 요구사항	3	테스트 일반	시스템 테스트
			기능 테스트	
	보안 요구사항	9	관리적 보안	DB 및 데이터 보안
			물리적 보안	SW 개발 보안
			기술적 보안	시스템 개발 보안
			참여 인력 보안	응용 어플리케이션 및 DB보안
			네트워크 보안	
	품질 요구사항	4	품질보증방안 제시 및 준수	기능 구현의 정확성
			시스템 품질 표준화	상호 운용성
	제약사항	8	제약사항 일반	웹표준 및 호환성 준수
			사업관련 지침 및 규정준수	웹취약점 점검
			규정변경에 따른 시스템구현 유연성	표준 프레임워크 적용
			기술적용 계획표 및 결과서 작성	데이터 표준화 지침 적용
	프로젝트 관리 요구사항	4	사업관리자	인력교체 방안
			투입 인력 자격요건	기능점수 관리 방안
	프로젝트 지원 요구사항	4	하자보수 일반	기술이전 방안
			운영 일반	기타
기타	홍보 및 마케팅 요구사항	2	홍보 행사	홍보물 제작

4. 상세요구사항 – S/W 요구사항

1. 기능 요구사항(SFR : System Function Requirement)

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-001
요구사항 명칭		바이오 원재료 이력관리 플랫폼 아키텍쳐 설계
요구사항 상세설명	정의	통합 아키텍쳐 분석 및 설계
	세부내용	o 블록체인 기반 바이오 원재료 이력관리 플랫폼 아키텍쳐 설계 - 목표 아키텍쳐 설계 - 유통, 물류 플랫폼 데이터 수집, 가공, 처리, 제공에 대한 H/W 및 S/W 아키텍쳐 구성 및 설계 - 블록체인 노드 구성 아키텍쳐 설계와 이에 따른 데이터 관리 아키텍쳐 수립 - 블록체인 플랫폼의 온/오프 체인 데이터 관리 및 처리와 활용을 위한 시스템 구성 o 블록체인 기반 유통 업무처리 프로세스 분석을 통한 정보 시스템 구성, 연계체계 구성 - 현행 유통 프로세스 분석을 통한 정보 시스템 구성, 연계체계 구성 - 요구사항을 분석하여 시스템 반영 방안을 도출하여 블록체인 기반 플랫폼 아키텍쳐 설계에 반영 o 내/외부 시스템 연계 처리 - 블록체인 기반 통합 플랫폼, 플랫폼 활용한 각종 형태의 서비스와 연계 방안 - 외부 데이터 수집, 연계, 공유 체계를 수립 - 이력관리 플랫폼 데이터 조회, 추가, 변경, 삭제, 제공을 위한 데이터 관리시스템 통합 연계 등 - 본 사업 수행 결과물에 대하여 대내외 기관 또는 단체에서 원활한 데이터 연계 및 활용이 가능한 개방형 방안 도출
요구 산출물		사업계획서, 기능목록
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-002
요구사항 명칭		블록체인 플랫폼 구축
요구사항 상세설명	정의	엔터프라이즈 블록체인 플랫폼 일반 요구사항
	세부내용	o 거래/원장의 최적성을 보장하는 합의 알고리즘 제공 - Private 혹은 컨소시엄 블록체인 기반 분산원장 확정/영구보존 신뢰도 제고 o 허가형 기반 블록체인 모델 지원 o 플랫폼 관리와 데이터 백업 및 장애복구를 고려한 노드 구성 o 스마트컨트랙트 지원으로 다양한 서비스 확장 가능한 플랫폼 구현

		o 다양한 행정업무 특징을 수용할 수 있는 플랫폼 구현 o 저장된 데이터의 무결성 보장 방안 도출 o 확장성과 안정성 등 기본 사항 고려한 유연한 플랫폼 적용 o 업무 특성을 고려하여 블록체인 설정 변경 지원 - 블록크기, Mining 주기, 트랜잭션 사이즈 등 o 유통이력 추적 안정성을 위하여 거래 최종성이 보장되어야 함 o 서비스 규모 및 유형에 따라 적합한 분산 합의 알고리즘 선택적 제공 o 이력관리 플랫폼과 통합된 Shared ledger, 스마트컨트랙트, 합의 기능 제공 o 비즈니스에서 필요한 어플리케이션 개발을 위한 개발도구 제공 o 노드 확장 방안 및 대외 인터페이스 방안 o 블록체인 노드구성은 협의에 의해 참여기관 등 분산 배치 (생산, 출고, 유통사 등)
요구 산출물		사업계획서, 기능목록
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-003
요구사항 명칭		플랫폼 관리자 기능
요구사항 상세설명	정의	플랫폼 시스템 권한관리
	세부내용	o 블록체인 플랫폼 관리자 기능 요구사항 o 관리자 기능 요구사항 - 관리자 접근제어 기능 - 노드 상태 확인 기능 - 노드에 대한 권한 조회 및 제어 - 권한에 따른 노드 추가, 삭제, 상태 조회 등 노드관리 - 블록체인 서비스/노드 제어 관리 - 블록 모니터링 기능 (조회, 검색, 정보확인 등) - 블록체인 데이터 검색, 체인 별 블록 최신정보 조회 o 블록체인 기반 인증서 발급, 조회, 폐기 등에 대한 사용자 인증 관리 기능 제공 o 블록체인 기반 인증서 발급 내역 관리 o 분산 원장 관리 - 저장된 분산 원장 무결성 보장 - 원장정보의 조회 및 상태 정보 관리 o 블록생성 및 거래 정보관리를 위한 모니터링 관리 기능 제공 - 블록생성, 상태 조회 - 블록정보 모니터링 (거래정보, 검색, 조회 등) - 노드 별 상태 확인 및 관리 기능 o 블록체인 참여 노드 안정성 보장 및 확장을 위한 연계 API 제공 - 노드 장애로 인하여 메시지 유실 및 중복처리 문제가 발생하지 않아야 함 - 블록체인 노드 간의 확장에 따른 API 제공 o 노드 구성은 향후 확장성을 고려하여 설계
요구 산출물		기능목록
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-004
요구사항 명칭		블록체인 기반 유통데이터 수집 및 통합관리 제공
요구사항 상세설명	정의	데이터 수집 및 분석 고도화
	세부내용	o 유통 데이터 관리 정보, 인증정보, 생산/출하 및 유통 정보 등 본 사업 수행, 운영 시 수집되는 모든 데이터에 대한 데이터 체계 구축 o 인증기관, 유통기관, 공급처 및 수요처 등 블록체인 네트워크상(플랫폼상) 참여자들이 지속적으로 유통 전 과정을 기록하고 공유 o 이력관리 데이터 관리 - 생산/출하 데이터, 유통 데이터 인증/감사 데이터 등록 및 관리 기능 - 블록체인 플랫폼 온체인 영역 데이터, 오프체인 영역 데이터 수집/조회/관리 기능
요구 산출물		기능목록
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-005
요구사항 명칭		통계정보
요구사항 상세설명	정의	유통 단계별 통계정보
	세부내용	o 유통 관리 통계정보 o 사용자별 통계 o 품목별 통계 o 생산자별 통계 o 공급업체 통계 o 유통업체 통계
요구 산출물		기능목록
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-006
요구사항 명칭		유통 플랫폼 WEB 서버
요구사항 상세설명	정의	WEB 서버 기능 요구사항
	세부내용	o 다양한 어플리케이션 서비스 지원 (HTML, CGI/Fast CGI, PHP, SSI) o Multi-Thread/Multi-Process 처리 방식 지원 o 프로세스 및 요청 Queue를 효율적으로 관리함에 따라 대량의 클라이언트 요청에도 안정적 처리 가능 o Multiplexing I/O 처리를 통하여 고성능이면서도 안정적인 서비스 지원 o 서비스 프로세스에 대한 자동 장애 감지 및 재기동 기능 제공 o 다양한 부하분산 기능 제공 o Extension 관리 기능으로 사용자 지정 mime Type 지원 o 관리도구를 통한 분산된 Web서버 설정정보 관리, 기동/중지 등 통합 운영 관리 o 다중 서버에 대한 일괄 기동 및 중지, 순차적 재기동 o 다중 서버의 설정정보에 대한 실시간 일관성 체크 및 동기화 o 다수 서버에 대한 일괄 기동, 중지, 재기동 기능 o 다수 Web서버의 사용량, 응답시간 등 실시간 모니터링 o Web서버에서 전송한 클라이언트 상의 오류감지 o 설정정보의 변경 이력관리 및 복원기능 o 설정변경, 기동, 중지 등 중요 운영 작업 이력관리
요구 산출물		기능목록
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-007
요구사항 명칭		이력관리 플랫폼 WAS 서버
요구사항 상세설명	정의	WAS 서버 기능 요구사항
	세부내용	o Web Services 표준(JAX-RS, JAX-WS) 지원 o Servlet, EJB, JMS 서비스를 위한 Runtime 엔진 제공 o WAS 자체 2-Phase Commit 지원 o JMS 메시지 순서(Message Order) 처리와 그룹 메시지(Message Group) 전송 기능 지원 o 서로 다른 JMS MQ(Message Queue)에 대한 연결(Message Bridge) 기능 지원 o Async Servlet 을 통한 채널 응답 보장 o 비동기 웹서비스(Asynchronous Web Services) 지원 o Session Clustering 지원 o Thread Full, Long Transaction, 대량 데이터 조회, DB Connection Full과 같은 주요 어플리케이션 장애의 진단 / 리포트 / 통계 / 대응 기능 제공 o 대량 요청에 대한 유량 제어 및 순차 진입 제어 기능 o 설정정보의 변경 이력관리 및 복원기능 o 다중 서버에 대한 일괄 기동 및 중지, 순차적 재기동 o 다중 서버의 설정정보에 대한 실시간 일관성 체크 및 동기화 o 다수 서버에 대한 일괄 기동, 중지, 재기동 기능 o 설정변경, Start, Stop, Deploy등 중요 운영 작업 이력관리 o WEB-WAS-DB 구간별 트랜잭션 추적 기능 o 다수 WAS서버의 사용량, 응답시간 등 실시간 모니터링 o 시간대, IP주소를 기준으로 서비스 접속 제어
요구 산출물		기능목록
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-008
요구사항 명칭		보안 QR 코드
요구사항 상세설명	정의	물리적 보안이 추가된 전자서명 삽입 QR 코드 스티커 제작
	세부내용	o 물리적 보안이 추가된 전자서명 삽입 QR 코드 스티커 제작 - QR 코드 Data를 전자서명(혹은 암호화) 처리를 통해 전자적 보안을 제공해야함 - QR 코드의 복제를 방지하기 위해 이중 물리보안 기술을 적용해야함 (홀로그램, Scratch 형) - 충청북도 및 고객사들의 홀로그램을 디자인&제작할 수 있어야 함. - QR 코드는 수작업 & 기계작업이 가능하게끔 paper 형 또는 Roll 형식으로 제공 가능해야 함
요구 산출물		보안 QR 코드 스티커 샘플
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-009
요구사항 명칭		보안 QR 코드 발급 신청 시스템
요구사항 상세설명	정의	고객사를 위한 QR 코드 발급 신청 시스템 제작
	세부내용	o QR 코드 발급 신청 시스템(고객사) - 고객사들이 원하는 수량만큼 QR 코드 스티커 발급을 신청하는 시스템 - QR 코드 발급 현황 &발급 이력 & 유통 이력 확인 - QR 코드 스캔 이력 통계 확인
요구 산출물		보안 QR 코드 발급 신청 시스템
관련요구사항		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		FUN-010
요구사항 명칭		보안 QR 코드 발급 승인 시스템
요구사항 상세설명	정의	관리자를 위한 QR 코드 발급 승인 시스템 제작
	세부내용	o QR 코드 발급 승인 시스템(관리자) - 관리자들이 고객사들의 QR 코드 신청이력을 확인 후 발급을 진행하는 시스템 - QR 생산 & 발급 & 유통 이력 확인 - 업체별(고객사) 데이터 조회 기능 제공
요구 산출물		보안 QR 코드 발급 승인 시스템
관련요구사항		

2. 성능 요구사항(PER : Performance Requirement)

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 상세설명	정의	성능 일반 요구 목적 (개발방안)
	세부내용	o 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시하여야 함. o 대상 시스템에 대하여 안정적 운영 지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함. o 시스템 구축 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링 하도록 하여, 성능상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함.
요구 산출물		성능시험결과서, 시스템 테스트 결과서(통합테스트)
관련요구사항		

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		대용량 데이터 성능 일반
요구사항 상세설명	정의	성능 일반 요구 목적
	세부내용	o 대용량 데이터의 조회, 검색, 추출, 업무처리 등 서비스의 관리와 이용에 문제가 발생하지 않도록 기능의 설계, 구축 등 안정적 성능을 구현하여야 함 o 동시 사용자 접속, 대량의 데이터 조회 및 처리, 자료 업로드, 자료 다운로드에 있어 시스템 성능의 저하가 발생하지 않아야 함 ※ 예외사항 : 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터에 대한 질의 및 플래시가 있을 경우, 한 개 이상의 큰 이미지(500Kb 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용하지 않음
요구 산출물		성능시험 결과서, 시스템 테스트 결과서(통합테스트)
관련요구사항		

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		서비스 가용성
요구사항 상세설명	정의	서비스 가용성 보장
	세부내용	o 서비스가 중단되지 않도록 일정조율 등 사전계획을 수립하여야 함. o 시스템 장애 발생 시 신속한 복구방안을 수립하여야 함.
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		데이터 형식 오류 처리
요구사항 상세설명	정의	데이터 형식 오류 응답 시간 및 처리
	세부내용	o 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력한 지 3초 이내에 적당한 오류 메시지를 사용자에게 제시하여야 함.
요구 산출물		성능시험결과서, 시스템 테스트 결과서(통합테스트)
관련요구사항		

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-005
요구사항 명칭		응답 지연에 대한 사전 경고
요구사항 상세설명	정의	장시간 소요 작업 안내 메시지 운영
	세부내용	o 통계 기능 등 장시간(예: 20초 이상) 소요되는 작업은 시작하는 시점에, 응답 지연이 될 수 있다는 메시지를 제시하여야 함. (팝업 등) o 장시간(예: 10초 이상) 소요되는 작업은 작업 진행상황을 화면에 디스플레이 하여야 함.(Status Bar 등)
요구 산출물		성능시험결과서, 시스템 테스트 결과서(통합테스트)
관련요구사항		

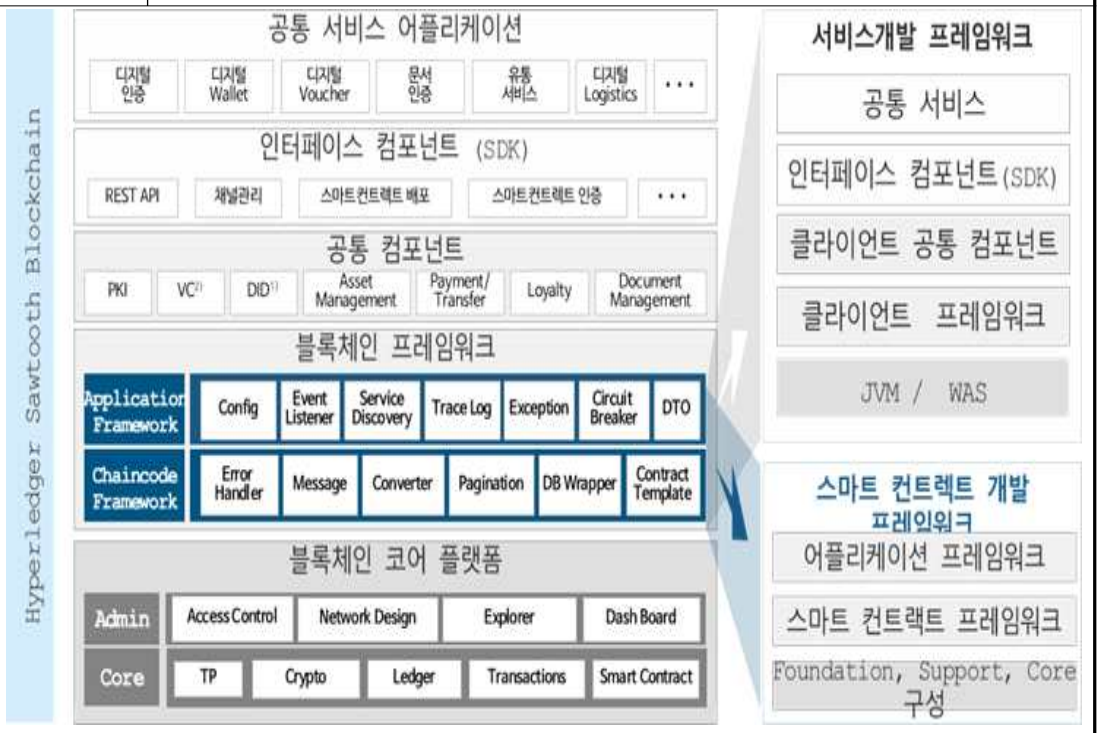
요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-006
요구사항 명칭		블록체인 플랫폼 성능요구사항
요구사항 상세설명	정의	기업용(프라이빗) 블록체인 플랫폼 성능요구사항
	세부내용	o 블록생성/트랜잭션처리 및 조회 성능 관련 요구사항 - 부하테스트 시 블록생성 기준 (트랜잭션 건 수/블록사이즈/시간 등)을 튜닝하여 최적의 성능을 낼 수 있도록 하여야 함 - 조회 기준 초당 최소 100TPS 이상 지원 - 성능테스트 결과서 - 노드 수 증가로 인한 처리/조회 속도 저하를 최소화하여야 함 ※ 성능 수치는 분석 및 협의과정을 통해 변경 가능 o 성능요건 일반 요구사항 - 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 하여야 함 - 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능상태를 모니터링하도록 하여, 성능 상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함
요구 산출물		성능시험결과서, 시스템 테스트 결과서(통합테스트)
관련요구사항		

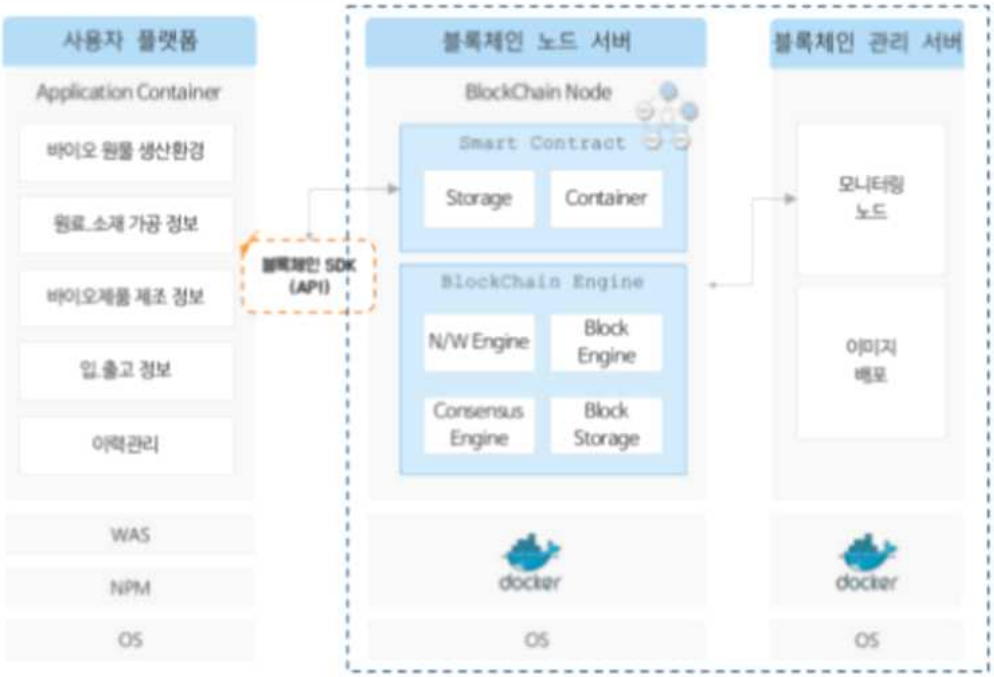
요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-007
요구사항 명칭		QR 코드 최대 크기 제한
요구사항 상세설명	정의	QR 코드 활용성 확장을 위한 QR 코드 최대 사이즈 제한
	세부내용	o QR 코드 적용 가능 품목을 확장시키기 위해 암호화 기능이 포함된 QR 코드가 최대 크기 11x11 mm 내에 제작되어야 함
요구 산출물		암호화 시험결과서
관련요구사항		

3. 시스템 장비 구성 요구사항(ECR : Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		시스템 구성 공통
요구사항 상세설명	정의	G 클라우드 기반 인프라 도입
	세부내용	○ G 클라우드를 활용한 시스템(H/W,S/W)을 도입 (위치는 해당 서비스 사업자의 서비스 공간으로 함) - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 사업자의 클라우드 서비스를 이용하여야 함 ○ G 클라우드 환경에서 운영되는 기능 서버 외에 별도로 구성해야 하는 장비 및 소프트웨어는 납품하여 설치하여야 함

		- 개발 서버 및 데이터 수집 서버, 테스트 서버 등을 클라우드 환경에 구축해야 함 - 수집된 데이터에 대하여 유출되지 않도록 관련 보안 대책 (방화벽 등)를 구축해야 하며, 데이터 유출 사고 발생 시 이에 대한 책임은 사업자가 부담





요구 산출물	시스템 납품 내역서
관련요구사항	

요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		클라우드 환경 가상 서버 및 스토리지 구성 방안
요구사항 상세설명	정의	G 클라우드 기반 인프라 도입
	세부내용	○ G 클라우드 서버는 사업제안기관이 요구하는 요건 및 정책에 맞게 시스템 도입/설치되어야 함 (위치는 해당 서비스 사업자의 서비스 공간으로 함) ○ 공동활용서버 (연계, 메타, 데이터맵 등 관리기능), 데이터분석 서버, 활용서비스용 서버, 데이터베이스 서버, 네트워크 (IP, 성능관리, 부하분산서비스, 이중화, 스토리지 용량 및 스토리지내 전송량 , 관리(백업, 보안, 암호화 관련) 등 G 클라우드를 위한 바이오소재 원재료 이력관리 플랫폼을 구성하기 위한 인프라를 선정하여 제시하여야 함 ○ GIS Engine, DBMS, 분석 툴, 데이터 관리 등은 오픈소스 또는 상용 오픈소스 기반의 제품을 제시하여 구축하여야 함 ○ 특정서비스(메타데이터관리, 출력, 암호화 등) 기능 구현을 위한 S/W의 경우 별도의 상업 S/W를 도입할 수 있으며, 이 경우 사업제안기관과 협의하여 진행하여야 함 ○ 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해발생 시 응급조치를 취하고 사업자 책임 하에 원상복구 시켜야 함 ○ 추가 납품장비의 파손이나 시험운영 중 장애발생 시 A/S는 불허, 동일 사양 이상의 신규 제품으로 즉시 교체해야 함 ○ 검수 완료 후, 본 납품 품목 구입에 있어 사업자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해는 사업자가 변상 조치해야 함
요구 산출물		시스템 납품 내역서
관련요구사항		

요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		클라우드 플랫폼 서비스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	클라우드 플랫폼 서비스
	세부내용	○ 클라우드 서비스의 구성과 관련된 시스템 전반에 대한 정보를 제공해야 함 ○ 서비스 제공자는 업무망과 인터넷망 간의 망 연계 시스템 이 정상적으로 연계/연동 되도록 구성 제안하여야 함 ○ 클라우드 서비스는 사용자 증가에 따른 확장성을 고려하여 시스템을 구성하여야 함 ○ 타 시스템 연동 및 시스템 운영환경 변화에 따른 기술지원 및 재설치 지원
요구 산출물		시스템 납품 내역서
관련요구사항		

4. 인터페이스 요구사항(SIR : System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스 일반
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 일반사항
	세부내용	o 시스템 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행시간 등을 설정해야 함 o 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템 운영 o 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이센스 비용 등이 발생하지 않아야 함 ※ 트랜잭션 부하 및 필요에 따라 협의과정을 통해 변경 가능
요구 산출물		인터페이스정의서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		연계모듈 제공
요구사항 상세설명	정의	연계모듈 제공사항
	세부내용	o 다양한 주체에게 구축시스템과 관련된 데이터를 온라인으로 제공하기 위하여 개방형 연계기술을 활용한 API를 제공하여야 함
요구 산출물		인터페이스정의서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		시스템 정보 연계방안
요구사항 상세설명	정의	시스템 정보 연계방안 사항
	세부내용	o 연계대상, 연계방식, 연계주기, 연계 건수 등 사업 추진 시 연계 관련 제반사항을 협의 후 확정함
요구 산출물		인터페이스정의서
관련요구사항		

5. 데이터 요구사항(DAR : Data Requirement)

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		입력값 검증
요구사항 상세설명	정의	입력 데이터 및 파라미터 값에 대한 검증
	세부내용	o DB에 저장하기 전에 입력 데이터 및 파라미터 값에 대한 검증 수행 o API를 통해 전달되는 정보에 대한 필수적 검증 수행
산출정보		인터페이스 정의서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 타입
요구사항 상세설명	정의	타 정보시스템과의 데이터 타입 표준 준수
	세부내용	o 타 시스템과 연동되는 데이터베이스의 데이터 타입은 ANSI SQL92 (SQL-2) 또는 ANSI SQL99(SQL-3) 등 표준에 정의된 데이터 타입만을 사용하여야 하며, 특정 DBMS의 종속적인 확장 데이터 타입은 사용 불가
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 표준 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 및 변경이력 관리 방안
	세부내용	○ 데이터 표준관리 방안 - 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(메타데이터 관리시스템, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함
산출정보		데이터 표준관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		DB 설계 요구사항
요구사항 상세설명	정의	DB 설계 요구사항 개념 정의
	세부내용	o DB 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야 함 o 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB 설계가 되어야 하며, DB 전문인력을 통해 이에 대한 검증이 이루어져야 함
산출정보		데이터베이스설계서, ERD
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 구조 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리
	세부내용	o 데이터 구조 및 변경이력 관리 방안 - 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리할 수 있는 방안을 제시하여야 함 - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 보고하여야 함 - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리방안을 제시하고 적용하여야 함
산출정보		데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		데이터 이관
요구사항 상세설명	정의	기존 데이터 통합을 위한 이관
	세부내용	o 기존 시스템과 일관성 유지를 위한 기초 데이터 이관 방안 제시 o 최종 이관에 대한 검증 결과물을 제시하되 검증에 대한 합리적인 기준을 마련하여야 함
산출정보		데이터베이스설계서, 이관계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-007
요구사항 명칭		데이터 관리체계
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리체계
	세부내용	○ 메타데이터 관리체계 수립 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템의 데이터베이스에 대해 충청북도 메타데이터 관리시스템과 중앙메타시스템에 메타데이터 표준 관리항목이 등록 및 현행화되도록 지원하여야 함
산출정보		메타데이터 현행화 결과서
관련요구사항		

6. 테스트 요구사항(TER : Test Requirement)

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 일반
요구사항 상세설명	정의	테스트 방안
	세부내용	o 테스트 범위는 요구사항 뿐만 아니라 변경 관리 절차를 통해 도출된 요구사항을 포함한 최종 요구사항으로 함. o 테스트는 아래와 같이 구분하여 실시하되, 각 테스트 단계별로 기능의 오류를 줄 일 수 있는 구체적인 방안을 제시하여야 함. - 단위테스트 : 개발자가 개발 시 하는 테스트 - 통합테스트 : 단위테스트 종료 후, 각 단위 모듈을 통합하여 모듈 단위의 상호 연동이 문제가 없는지 검증하는 테스트 o 기능 테스트 - 기능 테스트는 단위 및 통합 테스트 시나리오에 의해 시스템이 정상적

		으로 수행하는지 검증 o 개발 초기부터 구축 완료되기까지 지속적으로 테스트를 실시하여야 하며 테스트 결과의 모니터링 및 테스트 결과를 계속적으로 반영(에러 조치 확인, 에러만이 아닌 불편 사항에 대해서까지 보완)하여 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되도록 하여야 함. o 테스트 과정에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 정상 가동될 수 있도록 조치하여야 함.
요구 산출물		단위 테스트 결과서, 통합 테스트 결과서, 성능테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		기능 테스트
요구사항 상세설명	정의	기능 테스트 방안
	세부내용	o 테스트에 필요한 조직구성과 시험데이터 구축 및 테스트 시나리오에 의한 테스트 방안을 제시하여야 함. o 단위 테스트, 시스템(통합) 테스트 등을 위한 구체적인 적용 계획을 제안하여 기능의 오류를 줄일 수 있는 방안을 제시하여야 함. o 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우를 기준으로 평가함.
요구 산출물		단위 테스트 결과서, 통합테스트 결과서, 성능테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		시스템 테스트
요구사항 상세설명	정의	시스템 테스트 방안
	세부내용	o 개발 완료된 시스템에 대하여 운영환경 전환방안을 제시하여야 함. o 운영 환경과 동일한 환경 하에서 평가를 실시하고 승인 여부를 결정해야 함. o 운영 중인 시스템에 대한 영향을 최소화해야하며 안정적인 서비스를 유지하여야 함.
요구 산출물		성능테스트 결과서
관련요구사항		

7. 보안 요구사항(SER : Security Requirement)

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		관리적 보안
요구사항 상세설명	정의	관리적 보안 요건
	세부내용	o 본 사업수행 중에 취득한 모든 정보에 대해 사업제안기관과 전담기관의 보안 규정을 준수하여야 함. o 인적, 물적 자원에 대한 보안정책 및 지침을 수립하여 적용하고, 수시로 보안 진단을 실시하여야 함. o 외부 인력을 포함한 사업 수행 인력을 대상으로 주기적인 보안교육 실시 및 보안서약서 작성 등 보안 관리에 철저해야 함. o 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 비밀 보안을 준수하여야 함.
요구 산출물		보안계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		물리적 보안
요구사항 상세설명	정의	물리적 보안 요건
	세부내용	o 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안을 실시할 것. o 개인소유의 PC 및 보조기억장치 반입, 반출 통제를 실시할 것. o 생성된 문서는 별도의 잠금 장치가 된 곳에 안전하게 보관할 것. o 폐기되는 문서는 안전한 방법으로 폐기되도록 함. o 문서의 보안등급을 부여하고 등급에 따라 차별화된 권한관리를 수행할 것.
요구 산출물		보안계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		기술적 보안
요구사항 상세설명	정의	기술적 보안 요건
	세부내용	o 공유자원에 대한 접근제어가 사용자 권한에 따라 이루어지는지 관리할 것. o 네트워크 관리자 접속용 계정의 패스워드는 기본 패스워드가 아닌 복잡도가 높은 패스워드로 변경하여 사용할 것. o 패스워드의 길이 및 사용주기를 제한하고 불필요한 디폴트 계정을 삭제하는 등 서버 사용자 및 패스워드를 관리할 것. o 구축 및 운용시스템에 대한 서버 보안취약점 점검 및 FTP, Telnet, Finger 등 불필요한 서비스 포트 제거 등 보안사항 점검 및 조치할 것. o 사업계획 및 개발 단계에서부터 소스 프로그램의 안전성을 고려해서 개발하고, 시스템 간 상호 연계 시 표준보안 API를 적용할 것. o 개발 웹 프로그램에 대한 보안 취약점에 대한 사전 점검 및 보완 조치할 것. o PC 패스워드를 사용하고 주기적으로 변경할 것. o 사용자 PC 백신 프로그램 최신 상태를 유지할 것. o 정기적 바이러스 및 해킹도구 검사 o 불의의 사고로 인하여 시스템이나 파일이 피해를 입더라도 최근에 백업한 시점의 내용으로 복구할 수 있는 백업정책 수립 및 실행할 것.
요구 산출물		보안계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		참여 인력 보안
요구사항 상세설명	정의	참여 인력 보안 관리
	세부내용	o 사업 착수 시 - 사업 투입인원에 대해서는 사업투입 전, 대표자용 "보안확약서"와 참여자용 "보안서약서", "보안각서"를 제출하여야 함. - 사업자는 용역사업 수행 전 투입인원에 대해 법률 또는 규정에 의한 비밀 유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함. o 사업 수행 시 - 계약업체는 보안인식강화를 위해 주기적으로 자체 보안 교육을 실시해야 하며, 사업제안기관이 요구하는 보안교육에 참석하여야 함. o 용역 완료 시 - 사업에 참여한 사업자가 활용한 PC 및 서버의 경우 용역완료 후 자료의 관련 데이터를 완전 삭제함 - 계약업체는 사업관련 자료를 보유해서는 안 되며, 이를 위반 시 향후 법적책임이 있음을 포함한 "대표자용 보안확약서" 및 "참여자용 보안 확약서"를 작성하여 제출하여야 함.
요구 산출물		보안확약서, 보안각서, 보안서약서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		네트워크 보안
요구사항 상세설명	정의	네트워크 보안 요건
	세부내용	o 장비의 취약성 및 구성 설정을 통한 보안 방안을 마련할 것. o 물리적 접근을 통한 해킹 위험을 방지할 것.
요구 산출물		보안계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		DB 및 데이터 보안
요구사항 상세설명	정의	DB 및 데이터 보안 요건
	세부내용	o DBA (DB관리자) - 데이터베이스관리자를 따로 지정하여 데이터베이스를 관리할 것. - DB 사용자를 등록하고 적절한 역할(Role)과 권한(Privilege) 부여할 것. - DB 사용자의 임의 접근을 차단하고, 접근을 허가한 경우라도 신청자의 업무와 관련된 DB에로의 접근만 허가할 것. o DB저장 시 보안이 필요한 필드 암·복호화 - 적용 대상 : 암호화 되어 저장해야 할 보안 필드 - 적용 방안 : 데이터베이스 보안솔루션 활용하거나 또는 별도의 모듈을 개발.활용하여 암·복호화 함. o DB관리자를 통해 DB 보안 활동 수행 함 o 데이터 분석 및 유출 방지를 위한 암호화, 복호화 처리를 적용할 것. o 사용자 접근과 데이터 활용 범위 연계성을 고려한 보안 기능을 적용할 것.
요구 산출물		데이터베이스 보안 정책서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		SW 개발 보안
요구사항 상세설명	정의	SW 개발 보안 요건
	세부내용	o 기능 개발 시, 웹기반 시스템 보안성 확보를 위해 OWASP TOP 10(2018년 기준)을 포함한 웹 취약점 제거를 수행할 것. - 웹 취약점 자체 진단 및 진단 결과에 대해 조치할 것. - 웹 취약점 자체 진단 및 제거 방안(진단 도구, 진단 전문 인력 활용, 진단 환경, 진단 회수, 진단·조치 방안 등)을 제시하여야 함. o 분석, 설계 단계에서 웹 취약점 제거를 위한 개발 표준 정의 및 이의 준수를 위한 개발 절차 수립, 운영할 것. o 시스템(통합)테스트 이전에 개발된 소스에 대한 시큐어코딩 점검을 실시하고 결과물을 제출하여야 함.
요구 산출물		소스 코드 보안 취약점 진단 결과, 조치 보고서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		시스템 개발 보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 개발 보안 요건
	세부내용	o 구축 및 운용 시스템에 대한 서버 보안 취약점 점검 및 FTP, Telnet, Finger 등 불필요한 서비스 포트 제거 등 보안 사항을 점검 및 조치할 것.
요구 산출물		서버 취약점 진단 결과, 조치 보고서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		응용 어플리케이션 및 DB보안
요구사항 상세설명	정의	응용 어플리케이션 및 DB보안 요건
	세부내용	o 일반 사용자는 직접 DB접근을 할 수 없음 o 사용자 인증 정보, 주민등록번호, 계좌번호, 패스워드 등은 소스코드에 직접 하드코딩하지 않음 o 공공기관 개인정보보호에 관한 법률에 의거 개인 정보보호지침을 준수해야 함 o 프로그램 개발 시 보안을 고려한 소스코딩으로 어플리케이션 취약점으로 인한 보안문제점이 발생치 않도록 함
요구 산출물		서버 취약점 진단 결과, 조치 보고서
관련요구사항		

8. 품질 요구사항(QUR : Quality Requirement)

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질보증방안 제시 및 준수
요구사항 상세설명	정의	산출물 및 시스템 품질보증 방안
	세부내용	o 사업 관리 활동을 포함하여 사업 수행 과정에서 생성되는 산출물 및 시스템의 품질을 보증하기 위한 품질 보증 방안을 준수하여야 함. o 단계별 품질보증 활동 계획 및 이에 따른 활동 결과물을 제시하여야 함. o 사업 관리 활동, 산출물 및 시스템 품질 목표 수립 및 이의 달성을 보증하여야 함. - 품질보증 활동 시, 측정된 최종 품질 수준 제시하여야 함 o 특히 합의된 사용자 요구사항이 모두 구현되었음을 보증하고, 시험 과정에서 이를 입증하여야 함. o 구축 데이터의 품질보증 방안을 확보하고, 이에 따른 품질 점검 결과를 제시하여야 함
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		시스템 품질 표준화
요구사항 상세설명	정의	산출물, 데이터 및 어플리케이션 표준 수립 및 준수
	세부내용	o 산출물, 데이터 및 어플리케이션에 대한 명명기준, 양식, 개발 표준 등 사업관리 및 기술 관련 표준 수립, 준수하여야 함. - 데이터 모델링 관련 규칙 - 화면 설계 규칙(버튼위치, 버튼 순서, 배치규칙 등) - 개발환경 설치 및 개발 툴 이용 규칙 o 최신의 정보보호 관련 국내 및 국제 표준기술을 수용하여야 함. o 업무 분야별 상호 연계성 확보, 유사 분야 간 정보 항목의 중복 개발 및 관리 방지, 정보 항목 간 효율적 연계가 가능하여야 함

		o 연계할 시스템 간 정보 교환에 관련된 데이터 코드 및 정보처리 제반 기술의 표준화하여야 함. o 업무, 정보화 및 정보기술 아키텍처 구축과 관련된 용어를 표준화하여야 함.
요구 산출물		사업 수행 계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		기능 구현의 정확성
요구사항 상세설명	정의	시스템 개발 시 요구사항 변경관리 및 사용자 테스트 지원
	세부내용	o 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하여야 함. - 개발사업 수행자는 요구사항에 대해 변경해야 할 경우 전담기관 및 사업제안기관(PM기관)과 협의하여 요구사항을 충족시킬 수 있는 최적의 방안 제시 후 대체하여야 함. o 초기 협의한 요구사항을 변경할 경우 변경관리 절차를 통해 전담기관 및 사업제안기관(PM기관)의 승인을 획득한 요구사항을 최종 Baseline으로 간주함. o 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 목표한 결과가 달성되었을 경우 요구사항을 반영한 것으로 평가함. o 기능 구현의 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가하며, 개발 사업 수행자는 사용자 테스트를 지원하여야 함.
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		상호 운용성
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스 간, 애플리케이션 정보 간 데이터 호환성
	세부내용	o 시스템 인터페이스 요구사항 및 애플리케이션 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라, 정보의 무결성 및 데이터 정합성을 검증 받아야 함.
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

9. 제약 사항(COR : Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		제약사항 일반
요구사항 상세설명	정의	제약사항 일반
	세부내용	o 시스템은 제안서에 제안된 방법론의 절차와 과정(개발표준, 기술표준 문서화, 사업관리표준)에 따라 개발하여야 함 o 본 사업 추진에 필요한 소프트웨어는 제안사가 준비하는 것으로 하며, 구성품 중 라이선스가 필요한 경우 각 구성품별로 라이선스를 제공하여야 함.

		o 법제도 정비 계획의 추진 상황을 점검하여 시스템 구축/오픈/운영 시 현행 법제도의 제약 또는 상충 여부를 확인하여야 함 - 수행기관에서 관련 법제도 정비 사항을 고려하여, 시스템을 구축해야 함
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		사업관련 지침 및 규정준수
요구사항 상세설명	정의	사업관련 지침 및 규정준수 사항
	세부내용	o 본 사업과 관련한 모든 표준 및 기술요건에 있어서는 "「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 일부개정(행정안전부 고시 제2018-21호, 2018.3.21.)"을 준용하여 표준화를 준수하고 수행하도록 함 o 가능한 S/W를 모듈화하여 시스템 갱신이 용이하도록 개발하여야 함 o 회원정보 수집 및 관리시 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률 등 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, "공공기관 개인정보 노출방지 가이드라인"을 적용하여야 함
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		규정변경에 따른 시스템구현 유연성
요구사항 상세설명	정의	규정변경에 따른 시스템구현 유연성
	세부내용	o 시스템 구축 기간 내 적용 법령 등 규정 변경시 반영하여 사업수행자와 협의하여 개발함
요구 산출물		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		기술적용 계획표 및 결과서 작성
요구사항 상세설명	정의	기술적용 계획표 및 결과서 작성 기능
	세부내용	o 발주자가 작성한 기술적용계획표의 검토 및 준수와 결과표 작성 방안을 하여야 함 o 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요한 경우 타당한 사유를 발주자와 상호 협의하여 조정하여야 함 o 기술적용계획표가 확정되면 기술표준을 준수하여 사업을 수행하여야 함
요구 산출물		기술적용계획표 및 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		웹표준 및 호환성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹표준 및 호환성 준수
	세부내용	o 웹 호환성 확보를 위하여 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시 제2021-16호), 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시 제2019-25호), 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시 제2021-19호) 준수 - OS: Win XP, Vista, 7, 8, MAC, Linux 등 - 최소 상이한 3종 이상(IE, Firefox,Opera, Chrome 등)의 웹브라우저를 지원해야 함 - 웹표준 문법을 준수하여 구축하여야 함 • W3C Markup Validation (http://validator.w3.org) 문법검사 통과 • W3C CSS Validatio (http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법검사 통과 - 웹호환성 확보로 크로스브라우징을 지원하여야 함 • 동작호환성 확보, 레이아웃호환성 확보, 플러그인호환성 확보 • 5종 브라우저(IE8이상, 파이어폭스, 오페라, 사파리, 크롬) 지원하여야 함 - 사업완료시 웹호환성 준수 증빙서류 제출 • W3C Markup Validator, CSS Validator, 크로스브라우징 지원 진단 체크리스트
요구 산출물		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		웹취약점 점검
요구사항 상세설명	정의	웹취약점 점검
	세부내용	o 시스템 저해요소분석 및 개선, 취약점 대체방안 및 해결안 마련 및 제공이 가능하도록 취약점 점검 o "홈페이지 S/W(웹) 개발 보안가이드" 등을 준수하여 보안에 취약하지 않도록 시스템을 개발하여야 하며, 사업 완료시 웹취약점 점검 및 조치 관련 증빙서류를 제출하여야 함 - 웹 취약점 점검(정보통신보안담당관 의뢰) 결과보고서 및 조치내역서 제출 - 점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원의 홈페이지 8대 취약점 등
요구 산출물		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-007
요구사항 명칭		표준 프레임워크 적용
요구사항 상세설명	정의	표준 프레임워크 적용
	세부내용	o 전자정부프레임워크 기반(기획/ 설계/ 테스트/ 운영 전 분야)으로 개발하여야 함 o 시스템 확장성 및 유지관리 효율성을 확보하고 행정안전부 표준 프레임워크 정립 * 과업 착수 전 공표된 최신 버전 적용이 가능 할 경우 업그레이드

		o 개발된 소프트웨어는 공통컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 함
요구 산출물		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-008
요구사항 명칭		데이터 표준화 지침 적용
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 지침 적용
	세부내용	o 기준정보를 관리하기 위한 코드관리체계, 표준화 방안을 수립하여야 함 o 내외부의 데이터에 대한 품질관리 방안을 마련하여야 함 o 행정정보데이터베이스 표준화지침(행정자치부 고시 제2021-32호) 준수 o 정보공동 활용에 필요한 연계 정보항목 및 연계 절차는 정부디렉토리서비스(LDAP) 연계 표준 준용 o 각종 코드 및 분류 등 코드적용이 필요한 부분에 대하여 최대한 행정표준코드를 적용하고, 해당코드가 없는 경우 코드체계를 마련하여 추진하여야 한다.
요구 산출물		
관련요구사항		

10. 프로젝트 관리 요구사항(PMR : Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리자
요구사항 상세설명	정의	사업관리자 개념 정의
	세부내용	o 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속으로써 1년 이상 재직한 일정수준 이상 직급의 직원으로 본 사업을 총괄할 수 있는 전문 인력이어야 하며 제시된 자격 등급 또는 이상 등급의 인력을 제안하여도 무방하나, 인건비는 제시된 등급 인건비로 정산함 - 전체 사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 관리자 선별 - 공동수급으로 제안할 경우 '사업지분율이 제일 높은 사업자' 소속으로써 입찰 공고일 이전에 1년 이상 해당기업에 재직 중인 자로 선정
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		투입 인력 자격요건
요구사항 상세설명	정의	투입 인력 자격요건 개념 정의
	세부내용	o 투입인력에 대한 자격, 경력, 유사사업 참여 실적을 상세하게 제시하여야 하며, 특히, 핵심투입인력의 경우에는 반드시 제시하여야 함 o 핵심투입인력의 경우, 제안사 내 소속여부를 명시함
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		인력교체 방안
요구사항	정의	인력교체 시 업무 안정성 확보 방안 제시

상세설명	세부내용	o 사업 착수 시 제안한 투입인력은 사업제안기관의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음 o 사업 진행 중 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 원칙적으로 불가하나, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 사전에 사업제안기관의 승인을 받아야 하며, 사업에 대한 이해도가 높은 동급 이상의 대체인력을 투입하여 10일 이상의 업무 인계·인수기간을 두어야 함 o 투입인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책을 제시해야 하고, 인계·인수 기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리하여야 하며, 투입공수에서 제외함
요구 산출물		인력교체 요청서, 인력교체 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		기능점수 관리 방안
요구사항 상세설명	정의	FP내역서 작성 및 제출
	세부내용	o 수행사는 분석/설계완료 후(사용자화면검토 확인 및 승인) FP내역서를 작성하여 제출하여야 함.(개발용) o 수행사 시스템(통합)테스트 완료 후 FP내역서를 제출하여야 함.(정산용)
요구 산출물		FP내역서(개발단계, 완료단계)
관련요구사항		

11. 프로젝트 지원 요구사항(PSR : Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구사항 상세설명	정의	하자보수 일반 개념 정의
	세부내용	o 사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 S/W를 포함한 전 시스템의 무상 하자보수기간은 용역완료일로부터 소프트웨어 1년으로 함 o 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등) 및 지원인원을 포함하여 제시하여야 함 o 하자보수 기간 중 시스템의 결함 및 S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 필요한 조치를 취하여야 함 o 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시하여야 함 o 본 시스템은 플랫폼 기반으로 구현 되는 시스템이므로 수행기관 측이 본 시스템을 향후 운영 및 유지보수가 가능 하도록 기술이전, 시스템 교육, 기술적 교육 등 다양한 방법으로 방안을 제시해야 함
요구 산출물		하자보수 수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		운영 일반
요구사항 상세설명	정의	운영 일반 개념 정의
	세부내용	o 개발 시스템의 정상운영을 위한 시스템 조건, 조직, 보안대책 수립, 최적화된 프로그램을 수행함 o 목표시스템의 관리 및 운영 조직의 역할과 책임, 적정 부서구분과 인원(T/O), 기타 제도적 운영관리 대책을 제시하여야 함 o 데이터베이스 구축 정보 현행화 방안 기술을 제시하여야 함
요구 산출물		하자보수 수행계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술이전 방안
요구사항 상세설명	정의	운영 지원 및 기술이전 방안 수립 제시
	세부내용	o 시스템 구축 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영직원의 자체 운영 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 함 o 사업 수행과정 및 종료 이후에 수행기관에서 성과진단 및 개선 관련 정보를 유지, 관리할 수 있도록 필요한 기술사항을 요약하고 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법 등에 대한 계획을 제시하여야 함 o 시스템 구축 및 관련 분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보 제공 및 기술 자문에 응해야 함 o 본 사업을 통해 습득된 노하우를 지속적으로 충실하게 사업제안기관에 기술 지원을 하여야 함
요구 산출물		기술이전계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		기타
요구사항 상세설명	정의	사업수행환경 구성
	세부내용	o 소프트웨어사업수행을 위한 장소 및 설비 기타 작업환경은 사업제안기관과 사업자가 협의하여 결정함
요구 산출물		사업수행계획서
관련요구사항		

12. 기타 요구사항 - 홍보 요구사항

❍ 홍보 행사

- 제안 사업의 홍보를 위한 사업설명회 등 행사 수행
- 온/오프라인 설문을 통한 사업 만족도 조사(만족도 85% 이상)

❍ 홍보물 제작

- 제안 사업의 홍보를 위해 이용자 그룹을 분류하고 그룹별 맞춤 기획
- 사업에 대한 내용을 포함하는 홍보물 인쇄 및 판넬 제작 설치(브로셔, 배너 등)